



UNIVERSITÉ DE GABÈS
University of Gabès
جامعة قابس



المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
École Nationale d'Ingénieurs de Gabès

Département Génie Electrique-Automatique

Projet Tutoré

Etude et réalisation pratique d'un système de régulation de température

Elaboré par :

- Chihi Malek
- Mathlouthi Idriss
- Harrathi Ilyes

Encadré par :

- Mr Messaoud Anis

Année Universitaire : 2024/2025

Remerciement :

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à notre professeur, Mr Messaoud Anis, pour son précieux accompagnement tout au long de ce projet. Grâce à ses conseils éclairés et son soutien constant, nous avons pu progresser à chaque étape et mener ce travail à bien.

Mr Messaoud Anis nous a offert une occasion exceptionnelle de développer nos compétences techniques et d'élargir notre compréhension des concepts pratiques et théoriques. Son engagement et sa bienveillance ont été une source d'inspiration et ont grandement contribué à la réussite de ce projet.

Nous lui adressons nos sincères remerciements pour cette expérience enrichissante.

I. Présentation Générale

Le régulateur de température est un dispositif qui permet de maintenir la température d'un système autour de 25°C, en utilisant des mécanismes de chauffage et de refroidissement. Ce projet vise à concevoir et implémenter un système de régulation de température utilisant une carte Arduino, un capteur de température, une lampe comme dispositif de chauffage, et un petit ventilateur pour le refroidissement. Le régulateur ajuste automatiquement la température en fonction des données reçues du capteur, activant la lampe pour augmenter la température lorsque celle-ci descend en dessous de 25°C, ou le ventilateur pour la diminuer lorsqu'elle dépasse cette valeur.

Notre approche s'articule autour de plusieurs étapes clés :

1/Étude des Composants Nécessaires : Analyse des différents composants requis pour le projet, notamment le capteur de température, la carte Arduino, la lampe, et le ventilateur. Cette étape permet de sélectionner les éléments appropriés pour assurer un contrôle efficace de la température.

2/Simulation du Fonctionnement Électrique : Utilisation du logiciel Proteus ISIS pour simuler le fonctionnement du circuit. Cette simulation permet de vérifier l'interaction entre les différents composants et de valider le concept avant la mise en œuvre pratique.

3/ Réalisation Pratique et Tests du Montage : Montage du circuit sur une plaque de prototypage pour une solution fonctionnelle et temporaire. Les tests sont effectués pour s'assurer que le régulateur fonctionne correctement, avec la lampe et le ventilateur s'activant en fonction de la température mesurée.

4/Conclusion : Une fois le système testé et validé, des observations sont tirées sur les performances du régulateur de température et les améliorations potentielles.

Ce projet démontre une application pratique de la régulation thermique, intégrant des éléments de simulation, de fabrication, et de test pour une solution complète de contrôle de la température.

II. Composants Matériels :

1. Carte Arduino Uno :

- ✓ **Description** : Microcontrôleur basé sur l'ATmega328P, utilisé pour la commande et le contrôle du système.
- ✓ **Utilisation** : Lit les données du capteur de température, contrôle l'affichage sur l'écran LCD, et pilote les dispositifs de chauffage et de refroidissement.

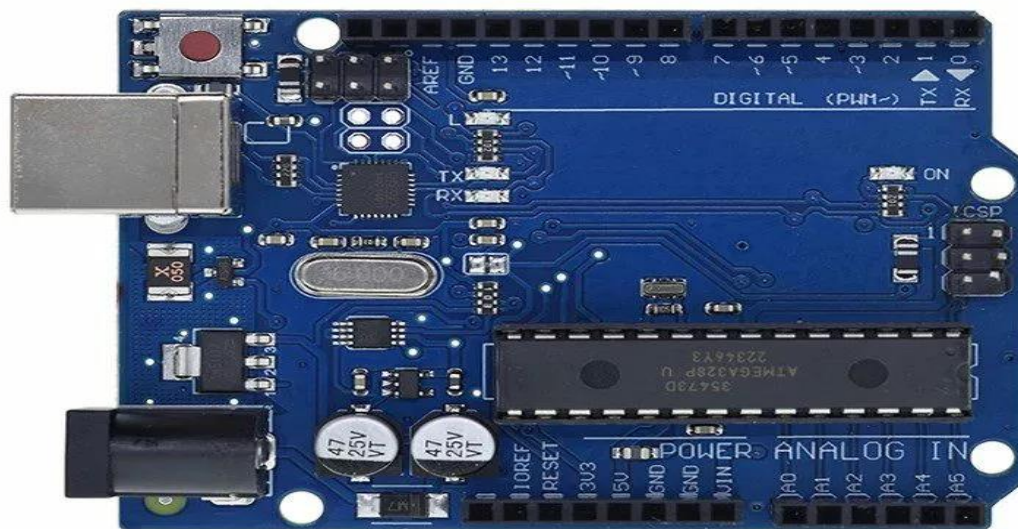


Figure 1 : Carte Arduino Uno

2. Capteur de Température (LM335) :

- ✓ **Description** : Le LM335 est un capteur de température analogique qui fournit une tension proportionnelle à la température mesurée, exprimée en Kelvin.
- ✓ **Utilisation** : Mesure la température ambiante et transmet les données sous forme de tension analogique à l'entrée analogique de l'Arduino.



Figure 2 : Capteur de Température (LM335)

3. Écran LCD 16x2 :

- ✓ **Description** : Afficheur LCD capable d'afficher 16 caractères sur 2 lignes, utilisé pour afficher la température en temps réel.
- ✓ **Utilisation** : Montre la température mesurée par le capteur et les états du système (par exemple, activation du chauffage ou du refroidissement).

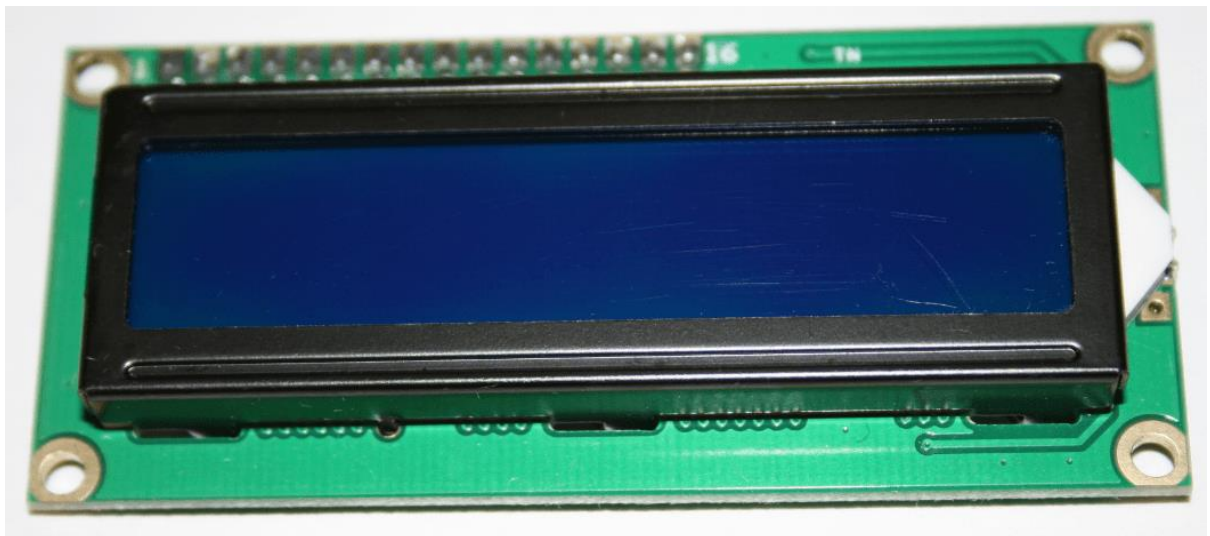


Figure 3 : Écran LCD 16x2

4. Petit Ventilateur 5V :

- ✓ **Description** : Ventilateur de taille réduite utilisé pour refroidir l'environnement lorsque la température dépasse la valeur seuil.
- ✓ **Utilisation** : Connecté à l'Arduino via un transistor, il s'active pour réduire la température lorsque celle-ci dépasse 25°C.



Figure 4 : Ventilateur 5V

5. Lampe (Dispositif de Chauffage) :

- ✓ **Description** : Une lampe à incandescence est utilisée comme dispositif de chauffage pour augmenter la température lorsqu'elle est inférieure à 25°C.
- ✓ **Utilisation** : Contrôlée par un relais, la lampe s'allume pour chauffer l'environnement.



Figure 5 : Lampe 220V

6. Module de Relais :

- ✓ **Description** : Un relais électromécanique utilisé pour isoler et contrôler des charges plus importantes, comme la lampe, à partir du signal de faible puissance de l'Arduino.
- ✓ **Utilisation** : Active ou désactive la lampe en fonction des besoins de chauffage.



Figure 6 : Module relais 6V

7. Transistor (2N2222) :

- ✓ **Description** : Transistor NPN utilisé pour contrôler le ventilateur. Il agit comme un interrupteur, permettant ou bloquant le courant en fonction du signal reçu de l'Arduino.
- ✓ **Utilisation** : Permet de commander le ventilateur en fonction des signaux de contrôle de l'Arduino.



Figure 7 : Transistor NPN 2N2222

8. Diode de Roue Libre (1N6711W) :

- ✓ **Description** : Diode utilisée pour protéger le transistor et l'Arduino contre les surtensions générées par l'inductance du relais lorsqu'il est désactivé.
- ✓ **Utilisation** : Placée en parallèle avec le relais, elle empêche les pointes de tension de rétroaction de causer des dommages aux composants électroniques.



Figure 8 : Diode de roue libre

9. Résistances :

- ✓ **Description** : Diverses résistances sont utilisées pour limiter le courant et ajuster les niveaux de tension dans le circuit.
- ✓ **Utilisation** : Protègent les composants sensibles et assurent le bon fonctionnement du circuit.



Figure 9 : Resistance

III. Logiciels :

1. Arduino IDE :

- ✓ **Description** : Un environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour écrire, compiler et télécharger le code sur la carte Arduino. Il supporte plusieurs langages de programmation comme C et C++.
- ✓ **Utilisation** : Permet de programmer l'Arduino pour lire les données du capteur, contrôler l'affichage sur l'écran LCD, et gérer les actions du relais et du transistor.

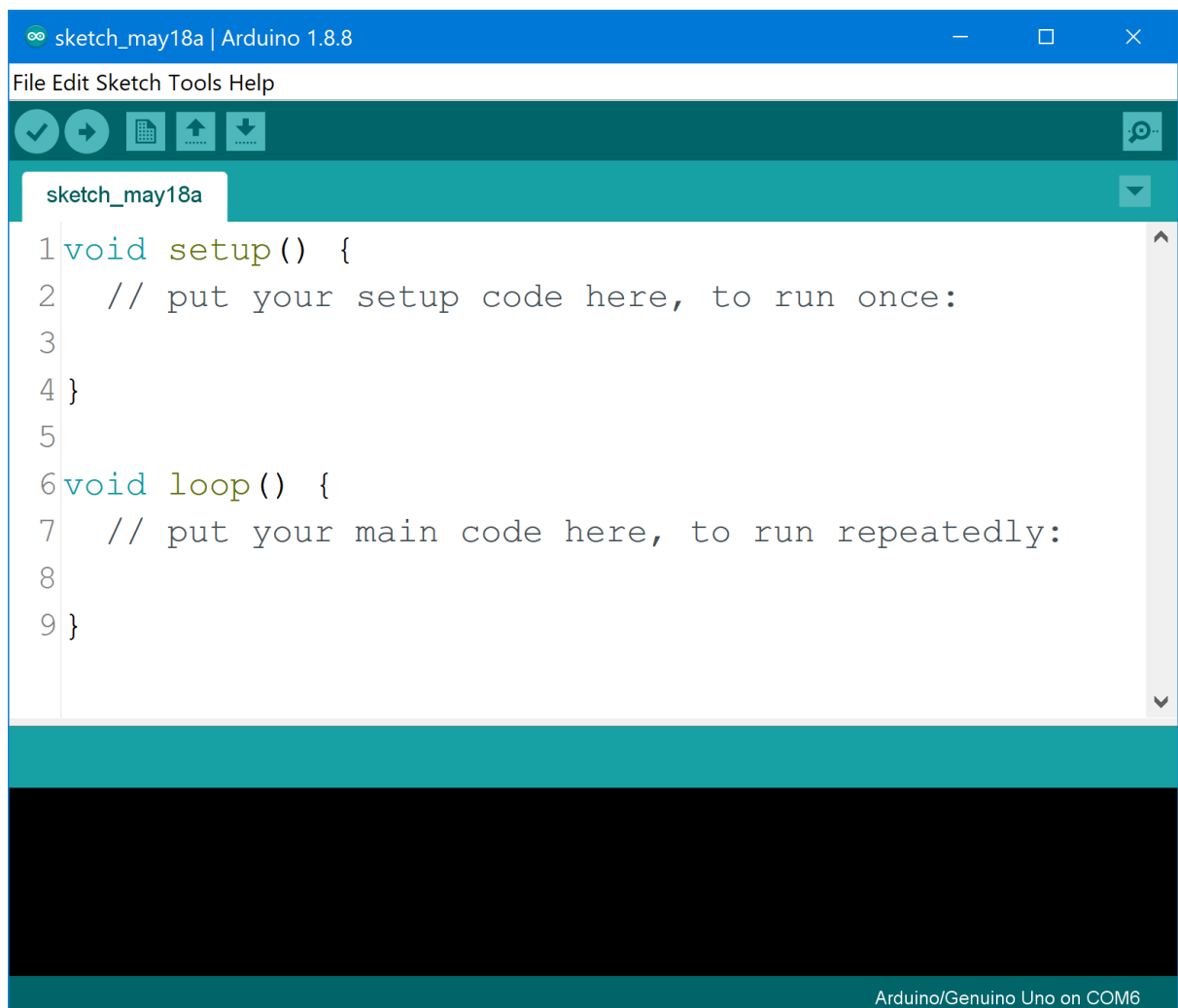


Figure 10 : Arduino IDE

2. Proteus ISIS :

- ✓ **Description** : Un logiciel de simulation de circuits électroniques qui permet de modéliser et tester virtuellement le comportement d'un circuit avant sa mise en œuvre réelle.

- ✓ **Utilisation :** Utilisé pour simuler le fonctionnement électrique du régulateur de température, permettant de vérifier la logique de commande et l'interaction entre les différents composants avant la fabrication du circuit.

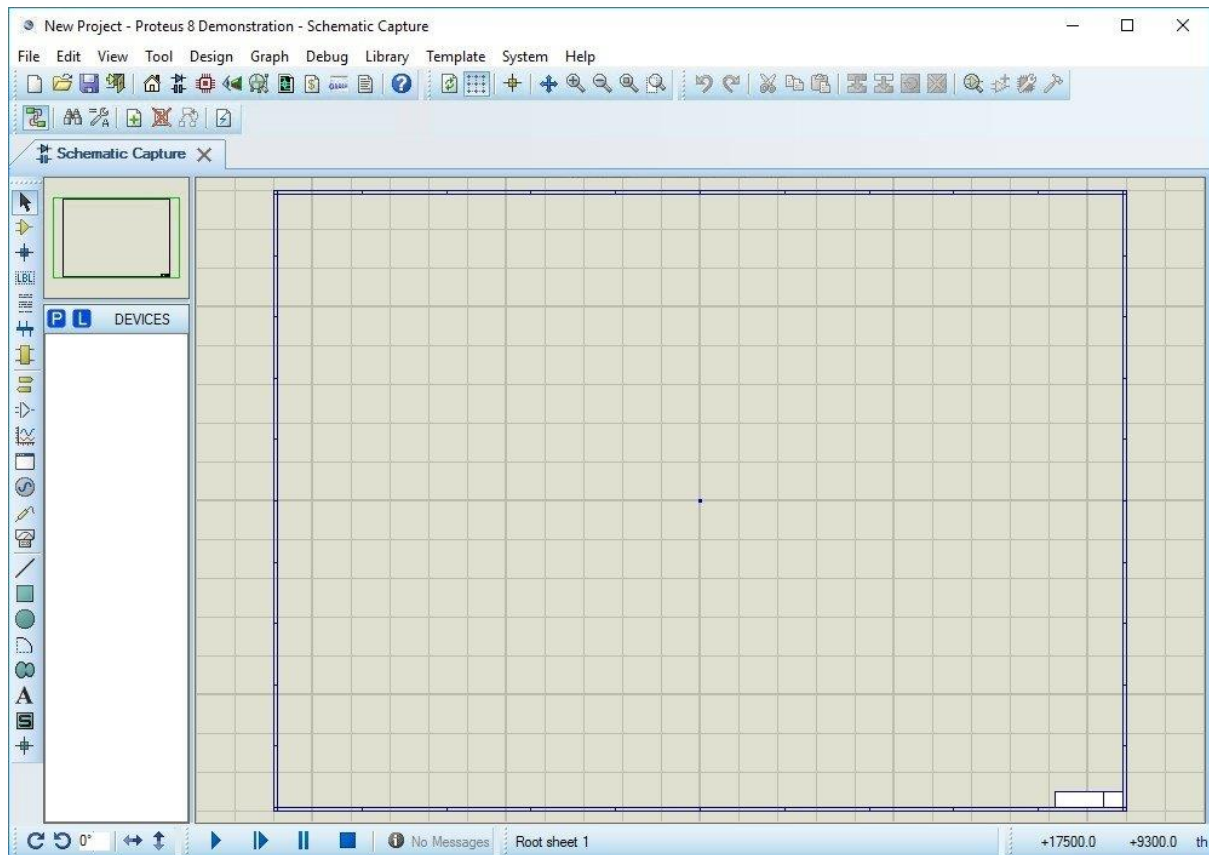


Figure 11 : Proteus ISIS

IV. Résultats Finaux

Après l'implémentation et les tests du régulateur de température, les résultats obtenus ont été satisfaisants, démontrant l'efficacité du système. Voici les principaux résultats :

1. Stabilité de la Température :

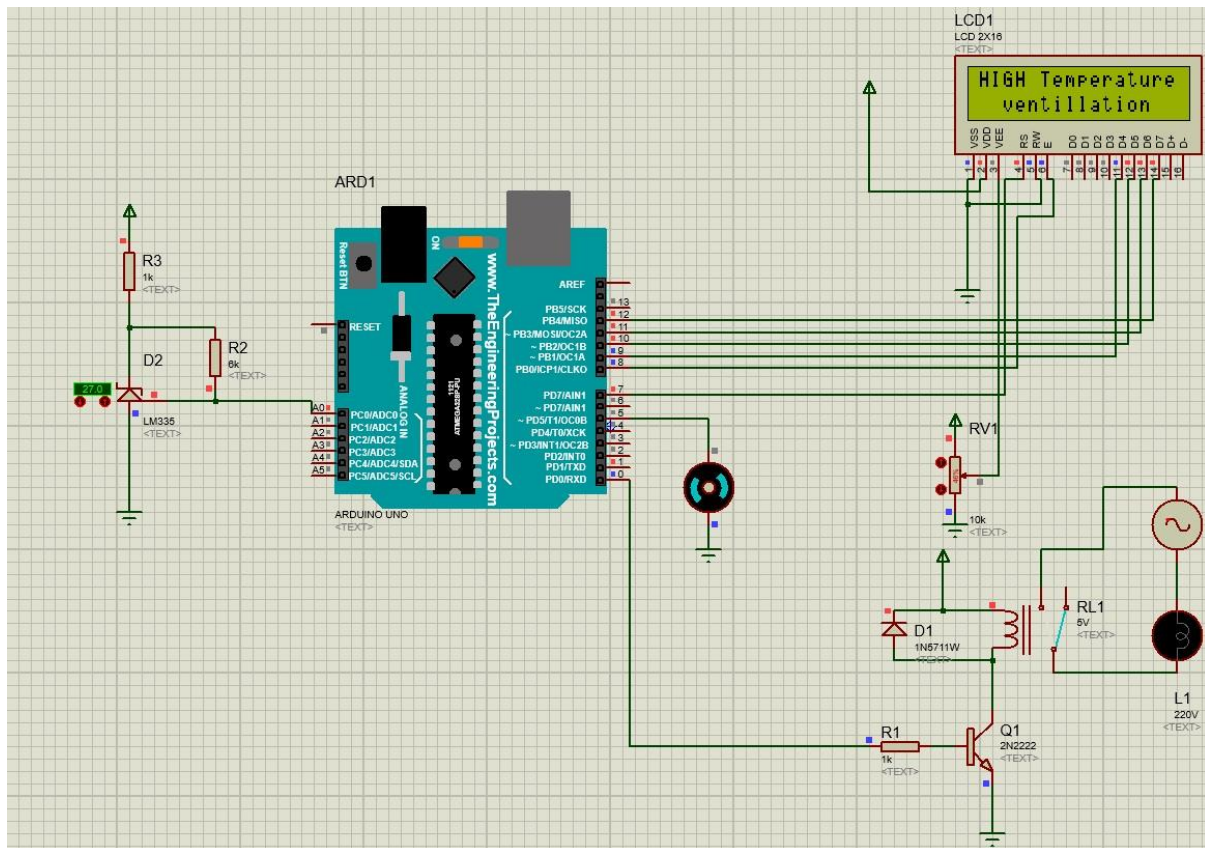
Le système a maintenu la température ambiante autour de 25°C, avec une tolérance de $\pm 1^\circ\text{C}$. Le capteur de température (LM335) a fourni des mesures précises, et le système a réagi rapidement aux changements de température.



La lampe s'est allumée lorsque la température est descendue en dessous de 25°C, augmentant progressivement la chaleur jusqu'à atteindre la valeur cible.



Le ventilateur s'est activé dès que la température a dépassé 25°C, refroidissant l'environnement de manière efficace. La transition entre le chauffage et le refroidissement a été fluide, sans oscillations excessives.



3. Affichage LCD :

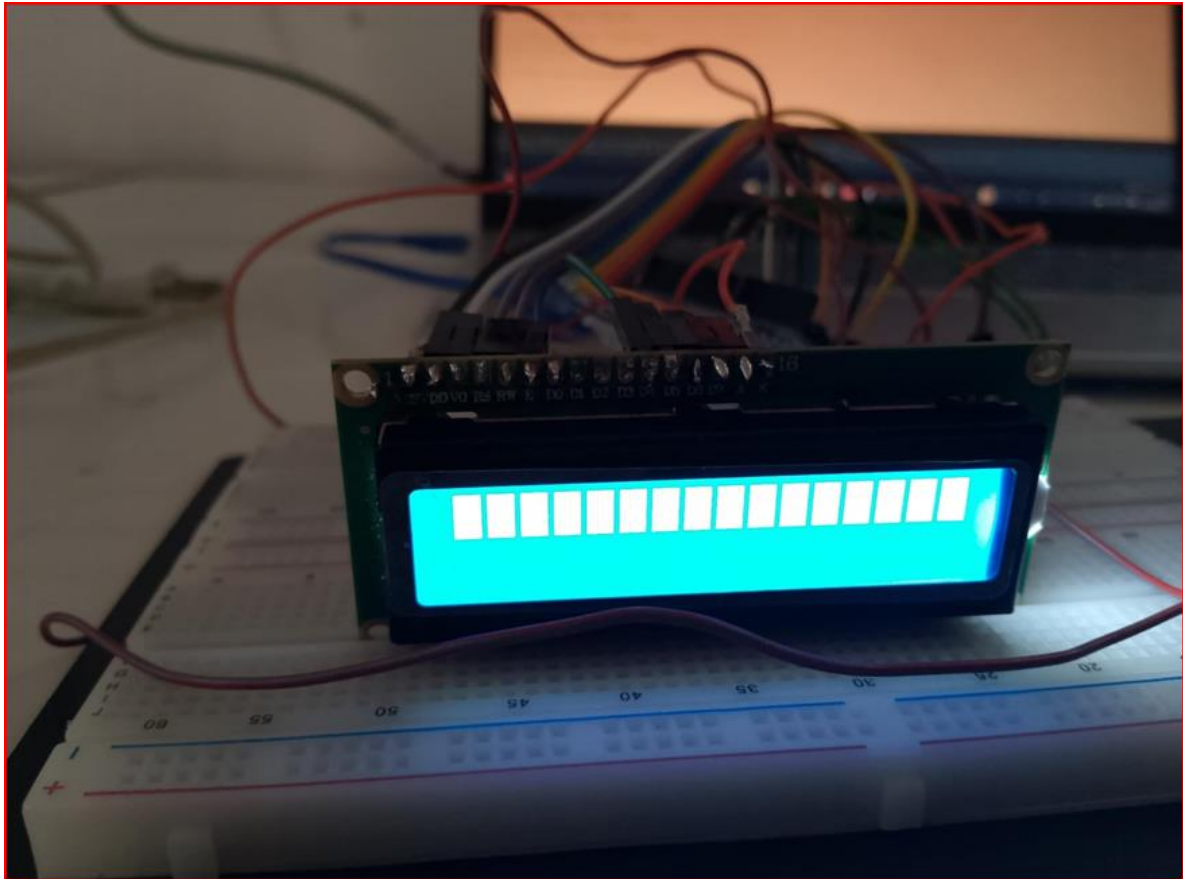
L'écran LCD a affiché la température en temps réel avec une bonne lisibilité. Il a également fourni des messages d'état indiquant si le chauffage ou le refroidissement était activé, ce qui a facilité le suivi du fonctionnement du système.

4. Consommation d'Énergie :

Le système a démontré une consommation d'énergie modérée. L'utilisation d'une lampe à faible puissance et d'un petit ventilateur a contribué à réduire la consommation globale, tout en assurant un contrôle efficace de la température.

5. Fiabilité du Système :

Le système s'est révélé fiable lors de tests prolongés. Il a fonctionné sans interruption, et les composants ont résisté aux cycles de commutation répétés sans défaillance.



Conclusion

Le projet de régulateur de température a atteint ses objectifs principaux en maintenant une température stable autour de 25°C. Les résultats finaux montrent que le système est à la fois précis et réactif. Des améliorations futures pourraient inclure l'intégration de fonctionnalités supplémentaires, telles que le contrôle à distance via une application mobile ou l'ajout de capteurs de température supplémentaires pour un contrôle plus précis dans des environnements plus larges.